

Aluno: [REDACTED]

Questão 1 (1,0 pt) Usando as equivalências notáveis estudadas em aula, encontre a forma mais simplificada possível para a seguinte proposição composta:

$$\sim[p \wedge \sim(q \wedge p)] \Leftrightarrow p \rightarrow q$$

Obs.: ao longo do processo de cálculo, indique cada uma das equivalências notáveis utilizadas.

Questão 2 (1,0 pt) Usando as equivalências notáveis estudadas em aula, mostre a seguinte equivalência lógica:

$$(p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow r \vee (p \wedge \sim q)$$

CP $\rightarrow$ COND $\rightarrow$ DE MORGAN $\rightarrow$ COND
DN $\rightarrow$ COM

Obs.: ao longo do processo de cálculo, indique cada uma das equivalências notáveis utilizadas.

Questão 3 (2,0 pts) Por meio do uso de tabelas-verdade, avalie as proposições compostas dos itens abaixo e indique se é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência:

a) $[(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim r)] \rightarrow (r \rightarrow q)$ É uma tautologia.

b) “Eu conheço a linguagem Java e a linguagem Python, mas não é verdade que eu conheço a linguagem Java ou a linguagem Python.”

$(p \wedge q) \wedge \sim(p \vee q)$ É uma contradição.

Questão 4 (2,0 pts): Por meio do uso de tabelas-verdade, verifique se existe, ou não, a implicação lógica da primeira proposição composta sobre a segunda, nos itens abaixo:

a) $(p \vee q) \vee (p \vee r)$ e $\sim r \rightarrow (p \vee q)$. Existe a implicação lógica.

b) “Não é verdade que, Paulo não sabe Lógica ou que estudou antes da prova.” e “Paulo sabe Lógica ou estudou antes da prova.”

$P1(\sim(\sim p \vee q)) \Rightarrow P2(p \vee q)$ Existe a implicação lógica.

Questão 5 (2,0 pts): Verifique se existe, ou não, a implicação lógica da primeira proposição composta sobre a segunda, construindo a tabela-verdade da **condicional associada**:

a) $p \wedge (q \vee r)$ e $\sim(p \wedge q) \rightarrow (p \wedge r)$. Existe a implicação lógica.

b) “Carlos é um bom programador ou conhece lógica de programação, mas não é verdade que Carlos seja um bom programador e saiba lógica de programação.” e “Carlos é um bom programador se e somente se ele sabe lógica de programação.”

$P1((p \vee q) \wedge \sim(p \wedge q)) \Rightarrow P2(p \leftrightarrow q)$ Não existe a implicação lógica.

Questão 6 (2,0 pts): Avalie a validade, ou não, de cada um dos argumentos abaixo por meio do uso da tabela-verdade correspondente:

a) $\sim p \rightarrow (q \rightarrow r), \sim p, q \vdash r$ *É válido.*

b) Ou Antropologia é fácil ou Beto não gosta de Antropologia. Se Filosofia é fácil, então Antropologia é difícil. Beto gosta de Antropologia. Portanto, se Antropologia é fácil, então Filosofia é fácil.

Não é válido.

P1 $p \vee \sim q$
P2 $p \rightarrow \sim p$
P3 q
Q $p \rightarrow p$

Tabelas-Verdade

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \underline{\vee} q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	F	V	V	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V	F	F
F	V	V	F	F	V	V	V	F
F	F	V	V	F	F	F	V	V

Equivalências Notáveis

- Idempotência (ID): (i) $p \Leftrightarrow p \wedge p$; (ii) $p \Leftrightarrow p \vee p$
- Comutatividade (COM): (i) $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$; (ii) $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
- Associatividade (ASSOC): (i) $p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$; (ii) $p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$
- Distributividade (DIST): (i) $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$; (ii) $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- Dupla Negação (DN): $p \Leftrightarrow \sim \sim p$
- De Morgan (DM): (i) $\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$; (ii) $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$
- Condicional Material ou Implicação Material (COND): $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$
- Bicondicional (BICOND): (i) $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$; (ii) $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$
- Contrapositiva e Recíproca (CP): $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim q \rightarrow \sim p$; (ii) $q \rightarrow p \Leftrightarrow \sim p \rightarrow \sim q$
- Exportação-Importação (EI): $p \wedge q \rightarrow r \Leftrightarrow p \rightarrow (q \rightarrow r)$

9.8

Q1: $\neg[p \wedge \neg(q \wedge p)] \Leftrightarrow p \rightarrow q$
 $\neg[p \wedge (\neg p \vee \neg q)]$ De Morgan ✓
 $\neg[(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge \neg q)]$ Distributiva ✓
 $\neg[p \wedge \neg q]$ D. Morgan ✓
 $\neg p \vee q$ Conditional Material ✓
 $p \rightarrow q$ ✓

✗ 0.8

Q2: $(p \rightarrow q) \rightarrow \neg p \Leftrightarrow \neg p \vee (p \wedge \neg q)$
 $(\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg p$ CP ✓
 $(q \vee \neg p) \rightarrow \neg p$ Cond ✓
 $\neg(\neg q \wedge p) \rightarrow \neg p$ De Morgan ✓
 $\neg[\neg(\neg q \wedge p)] \vee \neg p$ Cond. ✓
 $(\neg q \wedge p) \vee \neg p$ DN ✓
 $\neg p \vee (p \wedge \neg q)$ COM ✓

1.0

Q3: a) $[(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q)] \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$ É uma tautologia ✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V	V	V	V	F	V	V	F	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	F	V	V	F	V	V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	F	V	V	V	F	F	F	F	F
V	F	F	F	F	V	V	F	V	V	F	V	F	V	F	F
F	V	V	F	V	F	F	F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	V	V	V	F	V	V	F	V	F	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	F	F	F	V	V	V	F	F	F	F	F
F	V	F	V	V	F	V	V	F	V	F	V	F	V	F	F

2.0

Q4: p: Eu conheço a linguagem Java. ✓
 q: Eu conheço a linguagem Python. ✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
V	V	V	F	F	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	F	V	V	F	V	V	F	V	F
F	F	V	F	F	F	F	V	V	V	V	V	V	V	V	V
F	F	F	F	V	F	F	F	V	V	F	F	F	F	F	F

↑ É uma contradição ✓

Q4: a) $(p \vee q) \vee (p \vee \neg p) \rightarrow \neg p \rightarrow (p \vee q)$ Há implicação lógica pois a condicional das duas proposições é tautológica.

1	2	3	1	2	3	5	3	1	4	1	2	3
V	V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	V	V
V	V	V	V	V	F	V	V	F	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V	F	V	V	V	V	F
V	V	F	V	V	F	V	V	F	V	V	V	F
F	V	V	V	F	V	V	V	F	V	V	F	V
F	V	V	V	F	F	V	V	F	V	F	V	V
F	F	F	V	F	V	V	V	F	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F	V	V	F	F	F	F	F

b) p: Paulo sabe lógica.
q: Paulo estudou antes da prova.

4	2	1	3	1	5	1	2	1
$\neg(\neg p \vee q) \rightarrow p \vee q$	F	F	V	V	V	V	V	V
	V	F	V	F	F	V	V	F
	F	V	F	V	V	V	F	V
	F	V	F	V	F	V	F	F

Há implicação lógica, pois a condicional das duas proposições é tautológica.

Q5: a) $p \wedge (q \vee \neg p) \rightarrow \neg(p \wedge q) \rightarrow (p \wedge \neg p)$

1	3	1	2	1	5	3	1	2	1	4	1	2	1
V	V	V	V	V	V	F	V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	V	F	V	F	V	V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	V	V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V	V	V	F	F	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V	V	F	F	V	F	F	F	V
F	F	V	V	F	V	V	F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	V	V	V	V	F	F	F	F	F	F	V
F	F	F	F	F	V	V	F	F	F	F	F	F	F

Há a implicação lógica, pois a condicional das duas proposições é tautológica.



Q5:

b) p: Carla é uma boa programadora.
q: Carla conhece lógica de programação

1	2	3	4	3	2	3	5	3	2	3
$[(p \vee q) \wedge \sim(p \wedge q)] \rightarrow [p \leftrightarrow q]$										
V	V	V	F	F	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	F	F	V	F	F	V
F	F	F	F	V	F	F	F	V	F	V

Não existe a implicação lógica, pois a condicional das duas proposições não é tautologia.

20

Q6:

a) $\sim p \rightarrow (q \rightarrow n), \sim p, q \vdash n$

É válido, pois nos linhas onde todos os P são verdadeiros, o Q também é verdadeiro.

P3	Q1	P1	P2
$\sim p \rightarrow (q \rightarrow n), \sim p, q \vdash n$			
p	q	n	$\sim p \rightarrow (q \rightarrow n)$
V	V	V	F
V	V	F	F
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V
F	F	F	V

Diagrama de inferência:
P1: $\sim p \rightarrow (q \rightarrow n)$
P2: $\sim p$
P3: q
Q: $p \rightarrow n$

P3	P1	P2	Q
$\sim p \rightarrow (q \rightarrow n), \sim p, q \vdash n$			
p	q	n	$\sim p \rightarrow (q \rightarrow n)$
V	V	V	F
V	V	F	F
V	F	V	F
V	F	F	F
F	V	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V
F	F	F	V

Não é válido, pois nos linhas onde todos os P são verdadeiros, o Q é falso.